CHAPITRE I

L'ORDINATEUR ET SES COMPOSANTS

INTRODUCTION :

L'histoire de l'informatique débute par l'invention de machines qui au départ correspondent à des lignes de pensée différentes.

Actuellement l'informatique intervient dans tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne :

- Démontrer un théorème (mathématique)
- Jouer aux échecs (intelligence artificielle)
- Dépouiller un sondage (économie)

- Établir la facturation de produits (entreprise)
- Gérer un robot industriel (atelier)
- Traduire un texte (linguistique)
- Faire de l'Imagerie médicale (médecine)
- Former à distance (éducation)
- Naviguer sur l'Internet (grand public)... etc.

I – HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE

Quand on parle d'informatique on pense souvent ordinateur.

Pourtant, l'informatique existe depuis plus longtemps. Il s'agit avant tout de méthode technique pour améliorer le calcul. Ensuite sont apparues les manipulations de données non calculatoires, et la recherche de l'Intelligence Artificielle.

1 - Premiers outils

Depuis des milliers d'années, l'homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer. Au départ, la plupart des sociétés ont sans doute utilisé la main, ainsi que d'autres parties du corps, comme auxiliaires de calcul. Puis apparurent les entailles dans du bois, les entassements de cailloux, de coquillages ou d'osselets.

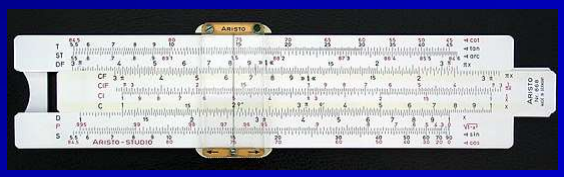
Il est intéressant de remarquer que le mot « calcul » provient du mot latin, calculi qui signifie « cailloux ».

Le premier exemple d'outil plus complexe est l'abaque, qui connut diverses formes, jusqu'au boulier, toujours utilisé en Chine.



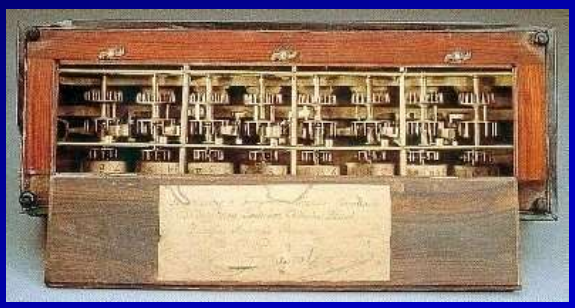
Parmi les algorithmes les plus anciens, on compte des tables datant de l'époque d'Hammurabi (env. 1750 avant JC).

Vers 1617, John Napier invente une sorte d'abaque perfectionné. Son invention des logarithmes permit en 1625 à William Oughtred de développer la règle à calcul qui fut utilisée jusqu'à l'apparition des calculatrices de poche par de nombreux ingénieurs. Ainsi, par exemple, une grande partie des calculs nécessaires au programme Apollo furent effectués avec des règles à calcul.

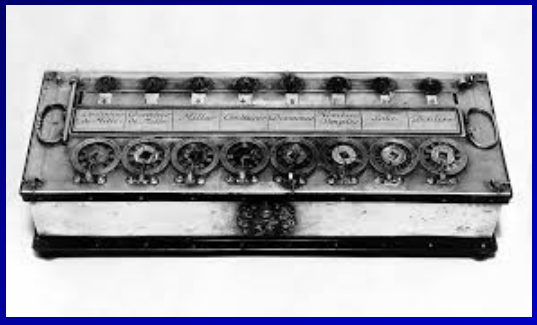


2 - PREMIERS CALCULATEURS MÉCANIQUES

Les premiers outils autonomes – mécaniques – apparurent au XVIe ou XVIIe siècle. Limités tout d'abord aux simples opérations d'addition et de soustractions, ils utilisaient des pignons et roues à dents d'horlogerie.



On crédite en général Blaise Pascal de la création du premier calculateur mécanique : la Pascaline. Le premier exemplaire fut construit vers 1642 et n'était capable d'effectuer que des additions et des soustractions.



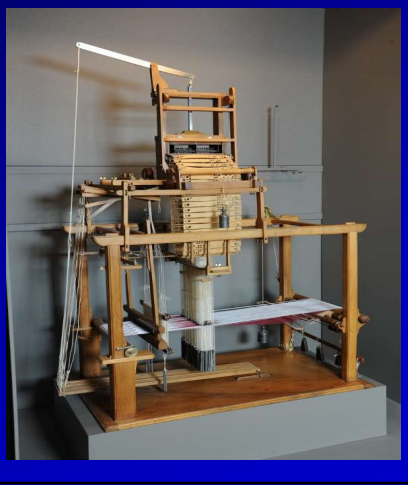
En 1673, Leibniz en perfectionne le principe pour la rendre capable d'effectuer des multiplications, des divisions et même des racines carrées.

3 - Premières machines programmables

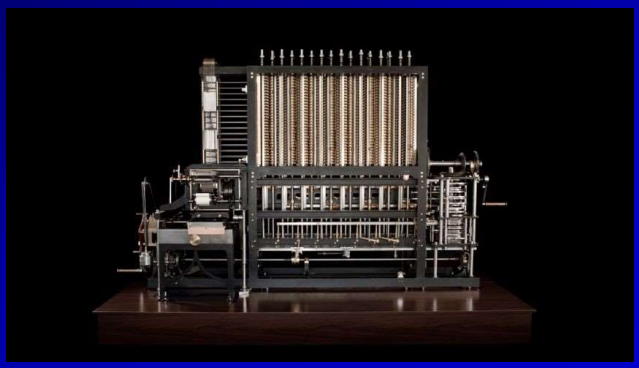
La principale marque d'un ordinateur est sa programmabilité. Celle - ci permet à l'ordinateur d'émuler toute autre machine à calculer en changeant la séquence des instructions disponibles.

En 1725, Basile Bouchon, met au point un système de programmation d'un métier à tisser à l'aide d'un ruban perforé. C'était le début de la programmation. Cette invention est perfectionnée en 1728 par son assistant, Jean - Baptiste Falcon, qui utilise une série de cartes perforées reliées entre elles.

On crédite souvent Joseph-Marie JACQUARD de l'invention des cartes perforées, mais il ne fit que perfectionner et commercialiser le métier à tisser automatique au début du XIXe siècle.



En 1833, Charles Babbage décrivit sa machine analytique. C'était un ordinateur mécanique programmable utilisant des cartes perforées comme données et fonctionnant à la vapeur. Bien que sa théorie ait été correcte, le manque de pièces mécaniques suffisamment précises et de financement public fit obstacle à la construction de cette machine.



Au 19e siècle, bien avant l'invention des ordinateurs, Ada Lovelace a réalisé le premier véritable programme informatique (suite de cartes perforées)

Ses efforts firent d'elle la première programmeuse du monde.

Sur les conseils d'Herman Hollerith (qui allait créer IBM), le Bureau du recensement américain (United States Census Bureau) utilisa des cartes perforées pour le recensement de 1890.

Au XXe siècle, l'électricité permit de remplacer les calculateurs mécaniques par des moteurs électriques.

4 - Les calculateurs analogiques

Avant la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs analogiques, qu'ils fussent mécaniques ou électriques, étaient considérés comme le dernier cri de la technologie et beaucoup pensaient qu'ils seraient le futur de l'informatique.

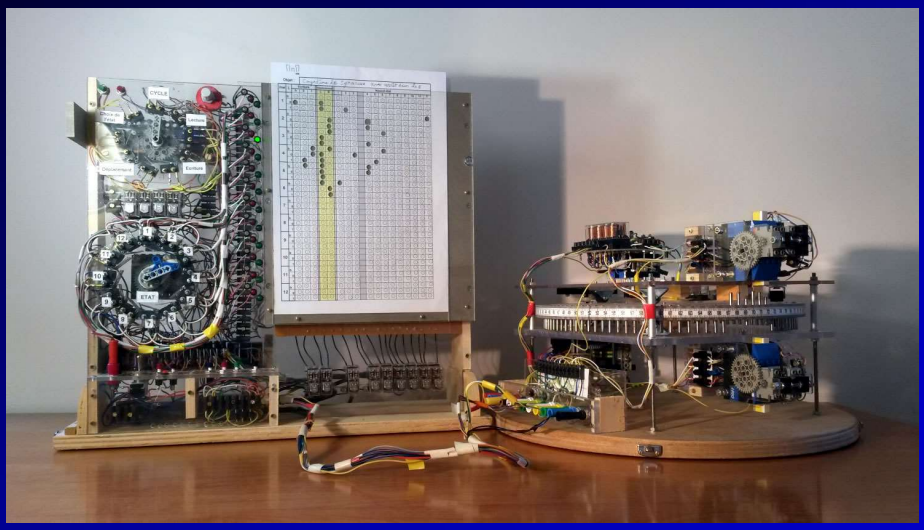
Ces ordinateurs analogiques utilisaient des quantités physiques, telles que la tension, le courant ou la vitesse de rotation des axes, pour représenter les nombres.

Ainsi, ils devaient être reprogrammés manuellement à chaque nouveau problème.

5 - PREMIÈRE GÉNÉRATION D'ORDINATEURS (1938 – 1956)

L'ère des ordinateurs modernes commença avec les grands développements de la Seconde Guerre mondiale. Les circuits électroniques, tubes à vide, condensateurs et relais remplacèrent leurs équivalents mécaniques et le calcul numérique remplaça le calcul analogique.

L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) est en 1945 le premier ordinateur de Turing entièrement électronique. Il peut être programmé pour résoudre, en principe, tous les problèmes de calcul numérique.



MACHINE DE TURING

Vers 1954, les mémoires magnétiques (tores de ferrite pour la mémoire vive, bandes ensuite disques amovibles puis fixes pour la mémoire de masse) supplantèrent toute autre forme de stockage et étaient dominantes au milieu des années 1970.

En 1938, Konrad ZUSE (soutenu par la Wehrmacht) commença la construction des premières séries-Z, des calculateurs électromécaniques comportant une mémoire et une programmation limitée.

Les séries Z furent les précurseurs de nombreuses avancées technologiques telles que l'arithmétique binaire et les nombres en virgule flottante.

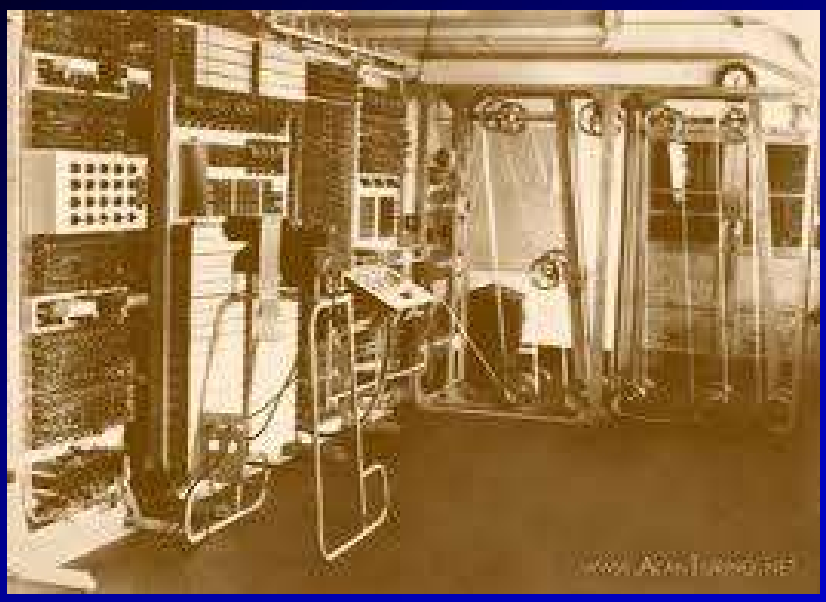
En novembre 1939, John Vincent Atanasoff et Clifford E. Berry achevèrent l'ABC (Atanasoff Berry Computer). Composé de lampes et de tambours pour la mémoire, il fut construit pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. Bien que n'étant pas programmable, il était basé sur trois idées propres aux ordinateurs modernes : l'utilisation du système binaire, la séparation entre le calcul et la mémoire et l'utilisation de composants électroniques plutôt que des éléments mécaniques pour réaliser les calculs. Il pouvait stocker 60 mots de 50 bits dans ses deux tambours, fonctionnait à une vitesse d'horloge de 60 Hz et réalisait 30 additions par seconde.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni fit de grands efforts pour déchiffrer les codes des communications militaires allemandes.

Le principal système de chiffrement allemand, Enigma (et ses différentes variantes), fut attaqué avec l'aide de machines appelée bombes.

Le professeur Max Newman et ses collègues (dont Alan Turing), fabriquèrent Colossus ou la «bombe de Turing».

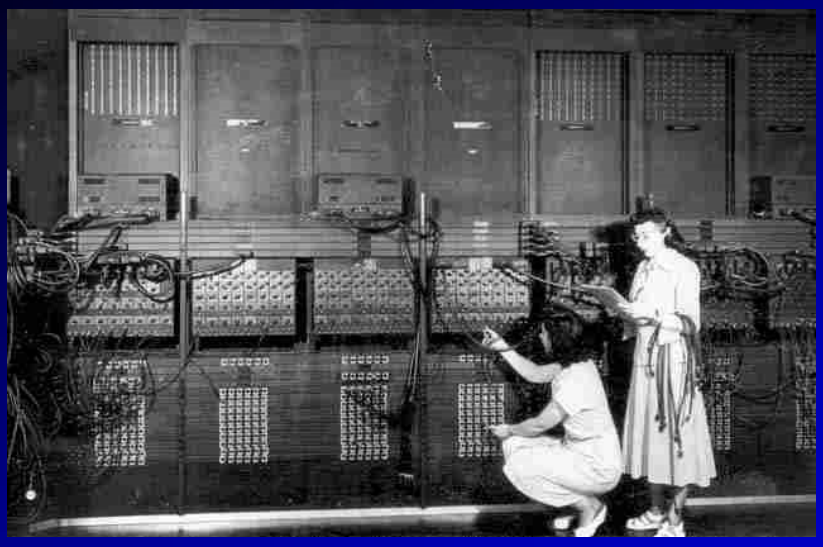
Colossus était la première machine totalement électronique, elle utilisait uniquement des tubes à vide et non des relais. Elle était composée de 2.000 tubes à vide et lisait des rubans perforés à la vitesse de 5 000 caractères par seconde.



COLOSSUS «LA BOMBE DE TURING»

En 1944, le Harvard Mark 1 ou ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) fut mis au point par Howard H. Aiken chez IBM. C'était une machine de calcul décimal qui lisait les programmes depuis une bande de papier. Elle pesait 5 tonnes et occupait 37 mètres carrés. Elle était composée de plusieurs calculateurs qui travaillaient en parallèle et réalisait trois opérations sur 23 chiffres par seconde.

Début 1946, Presper Eckert et John William Mauchly achevèrent l'ENIAC, qui est souvent considéré comme le premier ordinateur tout électronique universel



ENIAC : Câblage du programme

ENIAC
18 000 tubes
30 tonnes
Multiplie 2 nombres de 10 chiffes en 3 ms

A partir de 1948 apparurent les premières machines à architecture de VON NEUMANN : contrairement à toutes les machines précédentes, les programmes étaient stockés dans la même mémoire que les données et pouvaient ainsi être manipulés comme des données.

La première machine utilisant cette architecture était le SSEM (Small-Scale Experimental Machine) construit à l'université de Manchester en 1948.

Le SSEM fut suivi en 1949 par le Manchester Mark 1 qui inaugura un nouveau type de mémoire composée de tubes cathodiques.

En 1950 naquît le premier ordinateur soviétique, le MESM (Small Electronic Calculating Machine), МЭСМ en russe, sous la direction de Sergei Alexeevich Lebedev à l'institut d'Electrotechnologie de Kiev. Il était composé de 6 000 tubes à vide, consommait 25 kW et réalisait 3 000 opérations par seconde.

En Février 1951, le premier modèle de Ferranti Mark I, version commerciale du Manchester Mark 1 et premier ordinateur commercial de l'histoire, est vendu.



LE MЭCM – PREMIER CALCULATEUR SOVIÉTIQUE - 1950

En avril 1952, IBM produit son premier ordinateur, l'IBM 701, pour la défense américaine. L'IBM 701 utilisait une mémoire à tubes cathodiques de 2 048 mots de 36 bits. Il effectuait 16 000 additions ou 2 200 multiplications par seconde. 19 machines seront installées au total.

La même année, IBM est contacté pour mettre en chantier la production des ordinateurs du réseau SAGE. Une cinquantaine de machines, sera produite.

Chaque machine comportait 75 000 tubes, pesait 275 tonnes et consommait 750 kW !

6 - Deuxième génération (1956 – 1963)

La deuxième génération d'ordinateurs est basée sur l'invention du transistor en 1947, composant plus petit et fiable que les ampoules. Les ordinateurs de deuxième génération et ont dominé l'informatique de la fin des années 1950 au début des années 1960.

En 1956, IBM sortit son premier système de disque magnétique, RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control).

Le premier langage de programmation universel de haut niveau à être implémenté, le FORTRAN (FORmula TRANslation), fut aussi développé par IBM à cette période.

7 - Troisième génération (1963 – 1971)

La troisième génération d'ordinateurs est celle des ordinateurs à circuit intégré. C'est à cette date que l'utilisation de l'informatique a explosé.

En 1964, IBM annonça la série 360, première gamme d'ordinateurs compatibles entre eux et première gamme aussi à combiner par conception le commercial et le scientifique. Plus de 14 000 ordinateurs IBM 360 furent vendus jusqu'en 1970.



IBM 360

Toujours en 1964, DEC lança le PDP-8, machine bien moins encombrante destinée aux laboratoires et à la recherche. Il avait une mémoire de 4 096 mots de 12 bits et tournait à 1 MHz. Il pouvait effectuer 100 000 opérations par seconde.

En 1966, Hewlett-Packard entra dans le domaine des ordinateurs universels (par opposition aux ordinateurs spécifiques) avec son HP-2115. Celui-ci supportait de nombreux langages, dont l'ALGOL et le FORTRAN.

Le BASIC y sera adjoint plus tard.

1973 : LES MINI – ORDINATEURS

Le mini – ordinateur a été une innovation des années 1970 Il apporta la puissance de l'ordinateur à des petites structures non seulement grâce à un encombrement plus commode, mais également en élargissant le nombre de constructeurs d'ordinateurs. DEC devint dans les années 1980 le deuxième fabricant d'ordinateurs derrière IBM grâce à ses ordinateurs populaires PDP (surtout le PDE-11, première machine de DEC à utiliser des mémoires de 16 bits et non de 12, et machine sur laquelle et pour laquelle fut développé le langage C) et VAX, qui apportera le confort du système VMS.



Mini Ordinateur
DEC PDP - 11

8 - Quatrième génération (1971 à nos jours)

Une définition non universellement acceptée associe le terme de quatrième génération à l'invention du microprocesseur par Marcian Hoff.

La quatrième génération est caractérisée par plusieurs avancées technologiques majeures :

- L'avènement des microprocesseurs
- La miniaturisation
- L'apparition des micro-ordinateurs : Ces ordinateurs basées sur des microprocesseurs, ont démocratisé l'informatique et ouvert la voie à une multitude d'applications.

1980 IBM sort le PC (Personal Computer) : C'est le début de l'ère de l'informatique individuelle



Il utilisait un processeur Intel 8088 tournant à 4,77 MHz et pouvait faire tourner trois systèmes d'exploitation différents : PC-DOS, CP/M-86 et PC/IX.

II – CONCEPTS DE BASE :

1- Définitions

Informatique :

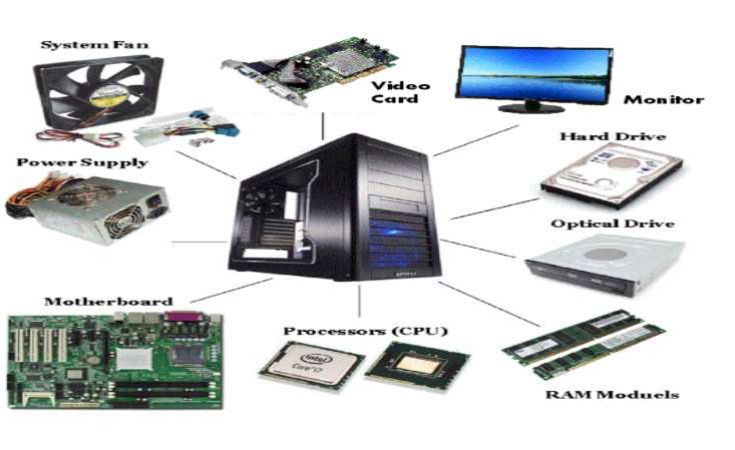
De « INFORmation et AutoMATIQUE ». Mot inventé en 1962 par P. Dreyfus.

L'informatique est née du calcul. Ce n'est que dans les années cinquante qu'elle commença à s'occuper de l'information en général, et prit son nom. L'informatique est donc la science du traitement automatisé de l'information.

Hardware :

Matériel Informatique

Litt. « Quincaillerie ». Le matériel informatique et par extension tout élément électronique, par opposition au **software** (qui est le **logiciel**).



Software :

Logiciel en français, programme. Par opposition à hardware.



Mots dérivés :

Progiciel : logiciel destiné à un usage professionnel, habituellement dans le domaine de la bureautique sur les micro-ordinateurs

Gratuiciel : Syn. de l'anglais **freeware**

Didacticiel : logiciel destiné à l'apprentissage dans un domaine

Partagiciel : syn. **Shareware**

Fichier :

Un fichier est un ensemble d'enregistrements.

Il peut contenir du texte, des images, des programmes ou d'autres types d'informations.

Toutefois, aussi diverses soient-elles, les données sont toutes représentées en définitive par des 0 et des 1 (représentation binaire) pour qu'elles puissent être interprétables par l'ordinateur qui ne comprend que ce langage.

Programme :

Suite d'instructions permettant de réaliser une ou plusieurs tâche(s), de résoudre un problème, de manipuler des **données**. Le programme est l'expression d'un **algorithme** dans un **langage** donné pour une machine donnée.

Algorithme : Séquence d'opérations visant à la résolution d'un problème en un temps fini.

BIT : Abréviation de « BInary digiT », Unité élémentaire d'information, ne pouvant prendre que deux valeurs, représentées par 0 et 1 en général (ou Faux et Vrai). En français, on dira « chiffre binaire » pour un traitement ou « élément binaire »

OCTET : Ensemble de huit **bit**s,

Un octet est souvent aussi considéré comme un **caractère**

2- Les unités de capacité :

Les unités de mesure de stockage de l'information sont :

- Le bit (pas de notation)
- L'octet = 2^3 bits = 8 bits. (noté 1 o)
- Le Kilo-octet = 2^{10} octets =1024 o (noté 1 Ko)
- Le Méga-octet = 2^{20} octets =$(1024)^2$ o (noté 1 Mo)
- Le Giga-octet = 2^{30} octets =$(1024)^3$ o (noté 1 Go)
- Le Téra-octet = 2^{40} octets =$(1024)^4$ o (noté 1 To)
- Le Péta-octet = 2^{50} octets = $(1024)^5$ o (noté 1 Po) ….

Historiquement, dans le monde informatique, les préfixes « kilo », « méga », « giga », etc. ne représentaient pas une puissance d'un nombre en base dix (10^3 = 1 000), mais une puissance d'un nombre en base 2 (2^{10} = 1 024). Cependant, cette tradition n'était pas compatible avec les normes en vigueur pour les autres unités et n'était pas appliquée uniformément aux tailles exprimées en octets, notamment pour la mesure de la capacité des disques durs et autres périphériques de stockage.

Certains préfixes peuvent avoir une valeur différente en fonction du contexte. Le préfixe méga est considéré comme une puissance de 2 ou une puissance de 10 en fonction du contexte.

Lorsque l'on parle de la taille d'une mémoire 1 Mo = 2^{20} = 1 048 576 octets, alors que c'est bien la valeur 10^6 = 1 000 000 qui est utilisée pour caractériser la vitesse d'un réseau (1 Mbit/s = 1 000 000 bits par seconde). Pour éviter les confusions, les commissions internationales préconisent de réserver les préfixes usuels pour les puissances de 10 et d'utiliser des préfixes binaires kibi, mébi, gibi, tébi pour les puissances de 2.

Multiples de l'octet : préfixes décimaux du Système International

NOM	SYMBOLE	VALEUR
kilooctet	Ko	10^3
mégaoctet	Mo	10^6
gigaoctet	Go	10^9
téraoctet	To	10^{12}
pétaoctet	Po	10^{15}
exaoctet	Eo	10^{18}

Multiples de l'octet : préfixes binaires

NOM	SYMBOLE	VALEUR
kibioctet	Kio	2^{10}
mébioctet	Mio	2^{20}
gibioctet	Gio	2^{30}
tébioctet	Tio	2^{40}
pébioctet	Pio	2^{50}
exbioctet	Eio	2^{60}

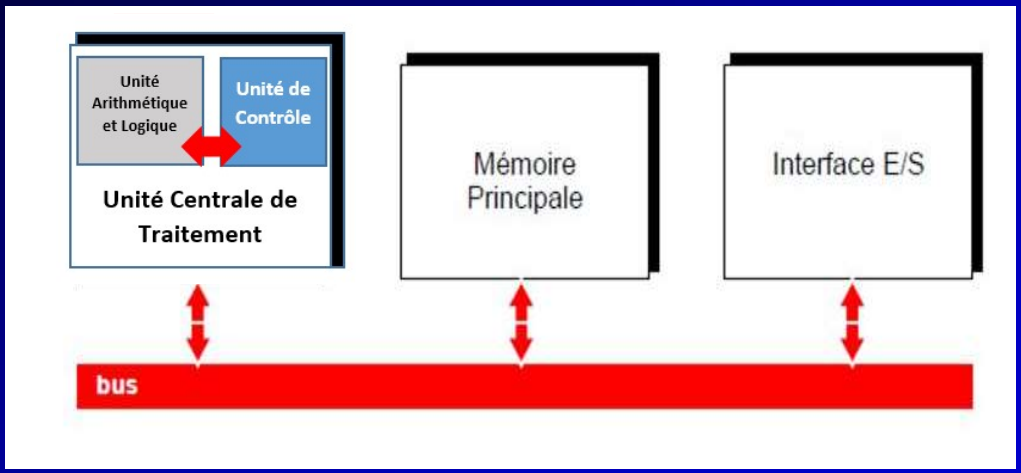
CONFUSIONS ENTRE MULTIPLES BINAIRES ET DÉCIMAUX :

Bien que les constructeurs indiquent sur leurs composants des valeurs décimales (par exemple « 32 Go » représentent $32x10^9$ octets), les logiciels vont indiquer soit correctement « 29,8 Gio », soit incorrectement « 29,8 Go ». Plus la capacité des supports augmente, plus l'écart entre les valeurs attendues et constatées devient important.

Ces confusions ont été à l'origine de plusieurs actions en justice, notamment aux États-Unis

III – ARCHITECTURE DE VON NEUMANN

1- COMPOSANTS :



L'architecture de Von Neumann comporte quatre types de composants :

- Une Unité Arithmétique et Logique (UAL),
- Une Unité de Contrôle (UC),
- La Mémoire de l'ordinateur
- Les Interfaces d'Entrée-Sortie.

Les deux premiers composants sont habituellement rassemblés dans un ensemble de circuits appellé Unité Centrale de Traitement ou plus simplement processeur (CPU : Central Processing Unit).

L'Unité de Contrôle joue le rôle de chef d'orchestre de l'ordinateur. Il se charge de récupérer en mémoire la prochaine instruction à exécuter et les données sur lesquelles elle doit opérer, puis les envoie à l'Unité Arithmétique et Logique.

Lorsqu'un processeur rassemble ces deux unités dans un seul et même circuit, on parle alors de microprocesseur.

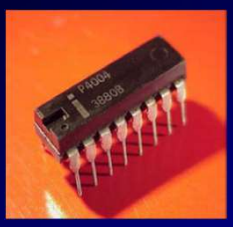
Les Registres sont des zones de stockage des données de travail de l'UAL (opérandes, résultats intermédiaires).

On caractérise le microprocesseur par :

- sa fréquence d'horloge : en MHz ou GHz
- le nombre d'instructions par seconde qu'il est capable d'exécuter : en MIPS
- la taille des données qu'il est capable de traiter : en bits (8, 16, 32, 64, 128 bits).

Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge.





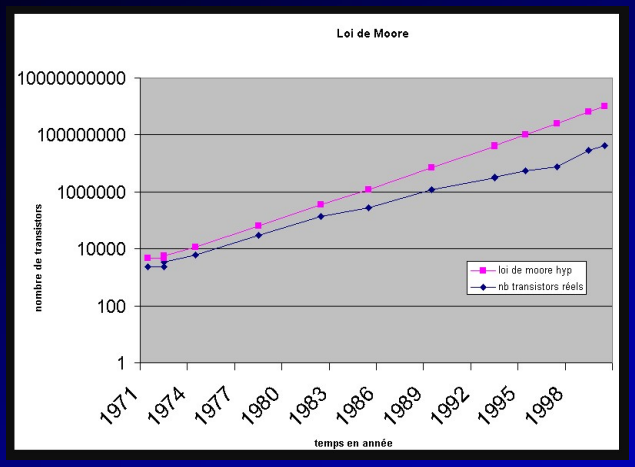
1971 : Intel 4004, premier microprocesseur (4 bits). fonctionnant à 740 Khz et intégrant 2300 transistors. 0,092 MIPS

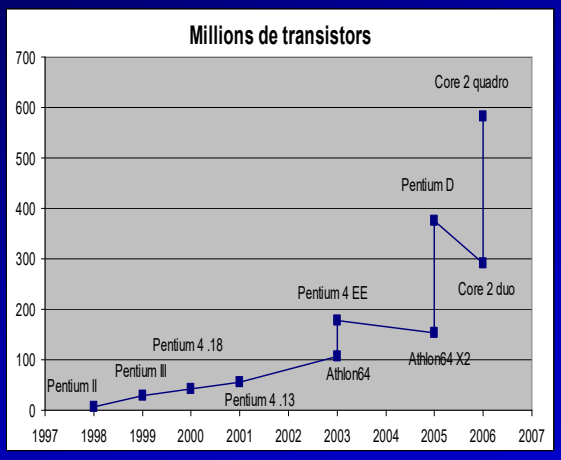


2021 : Intel Core i9 modèle 12900KF (64 bits), 16 cœurs ; plus de 4 milliards de transistors ; fonctionnant à 5,2 Ghz. 742.4 GFLOPS

LOI DE MOORE :

À surface constante, le nombre de transistors double tous les 18 mois (1965).





Loi de Moore : Quel avenir ?

2 - JEU D'INSTRUCTIONS :

Le jeu d'instructions décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le microprocesseur pourra exécuter. Il détermine l'architecture du microprocesseur. Actuellement l'architecture des microprocesseurs comprend deux grandes familles :

- L'architecture CISC (Complex Instruction Set Computer) ;
- L'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer)

3 - TYPES D'INSTRUCTIONS :

On peut les classer en 4 groupes :

- Transfert de données pour charger ou sauver en mémoire, effectuer des transferts de registre à registre, etc. …
- Opérations arithmétiques : addition, soustraction, division, multiplication
- Opérations logiques : ET, OU, NON, NAND, comparaison, test, etc. …
- Contrôle de séquence : branchement, test, etc. …

4 - LA MÉMOIRE :

a) Mémoire volatile :

- **RAM** (Random Access Memory) **:** C'est la mémoire utilisée pour stocker temporairement les données et les programmes en cours d'exécution. Elle est très rapide mais les données sont perdues lorsque l'ordinateur est éteint.

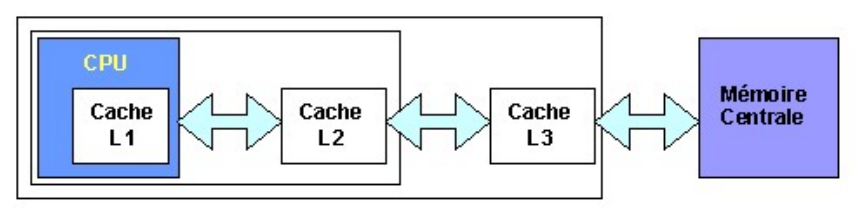
Barrettes RAM



Plus la quantité de RAM est importante, plus l'ordinateur sera rapide et pourra gérer plusieurs applications en même temps sans ralentir.

❑ **Mémoire cache** :

C'est une petite mémoire ultra-rapide située entre le processeur et la RAM. Elle stocke les données et les instructions fréquemment utilisées pour accélérer l'accès.



b) Mémoire non volatile :

La mémoire non volatile est celle qui conserve ses données quand on coupe l'alimentation électrique de l'ordinateur.

ROM : les données sont gravées une fois pour toutes.

Exemple ROM BIOS : Cette mémoire contient des instructions de démarrage de l'ordinateur (BIOS) et ne peut être modifiée par l'utilisateur.

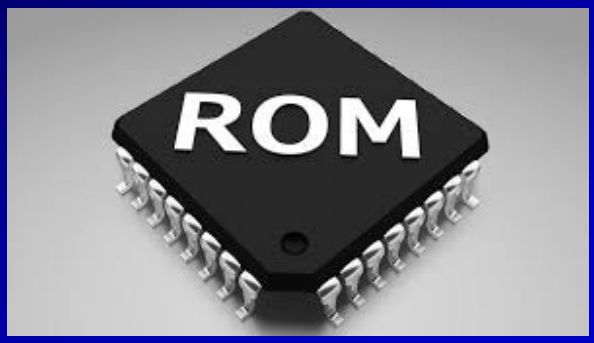
EPROM : Effaçable par rayons ultraviolets.

EEPROM : Effaçable électriquement.

FLASH : aujourd'hui, utilisée pour les clés USB, les cartes mémoire, les disques SSD, etc.







Mémoires utilisant un support magnétique (bandes magnétiques, disquettes, disques durs, etc.)

Mémoires utilisant une surface réfléchissante lue par un laser (CD, DVD, etc.)





Il existe deux grandes familles de mémoires RAM

- les RAM statiques ;
- les RAM dynamiques.

Les RAM statiques sont plus rapides que les dynamiques mais elles sont plus chères.
Une mémoire idéale serait une mémoire de grande capacité capable de stocker un maximum d'informations et possédant un temps d'accès très faible afin que le processeur puisse travailler rapidement sur ces informations.

Hiérarchie des mémoires :

La vitesse d'accès aux données contenues dans la mémoire est inversement proportionnelle à la quantité de cette mémoire disponible dans un ordinateur (le prix d'une mémoire rapide est beaucoup plus élevé que celui d'une mémoire lente).

Mémoire	Temps d'accès	Débit	Capacité
Registres	1 ns		≈ Kio
Mémoire cache	2 – 3 ns		≈ Mio
Mémoire vive	5 – 60 ns	1 – 20 Gio/s	≈ Gio
Disques durs	3 – 20 ms	10 – 320 Mio/s	≈ Tio
Disques Optiques	140 ms	2 – 45 Mio/s	≈ 4,6 – 100 Gio

CARACTÉRISTIQUES D'UNE MÉMOIRE :

La capacité : c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime souvent en octet.
Le format des données : c'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire. On dit que c'est la largeur du mot mémoire.
Le temps d'accès : c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture / écriture en mémoire et l'instant où la première information est disponible sur le bus de données.

Le temps de cycle : il représente l'intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d'écriture.
Le débit : c'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde.
Volatilité : elle caractérise la permanence des informations dans la mémoire. L'information stockée est volatile si elle risque d'être altérée par un défaut d'alimentation électrique et non volatile dans le cas contraire.

Adressage mémoire :

Les mémoires informatiques sont organisées comme un ensemble de cellules pouvant chacune stocker une valeur numérique.
Chaque cellule possède un numéro unique, appelé adresse, Auquel les programmes peuvent se référer. Toutes les Cellules d'une mémoire contiennent le même nombre de bits.
Une cellule de n bits peut stocker 2^n valeurs numériques différentes.

LIMITES DU MODÈLE DE VON NEUMANN :

Ce modèle impose un va-et-vient constant entre le CPU et la mémoire.

La différence de vitesse entre les microprocesseurs et la mémoire est telle qu'aujourd'hui, avec cette architecture, les microprocesseurs modernes passeraient tout leur temps à attendre des données venant de la mémoire, qui reste beaucoup plus lente qu'un CPU. C'est le goulot d'étranglement du modèle de von Neumann.

Pour tenter de remédier à ce problème, les fabricants d'ordinateurs ont inventé les mémoires caches.

EXERCICE :

Si le registre d'adresse d'une mémoire comporte 32 bits.

Calculer :

1) le nb de mots adressables si 1 mot = 1 byte
2) la plus haute adresse possible pour ces mots de 1 byte.
3) le nb de mots adressables si 1 mot = 32 bits
4) la plus haute adresse possible pour ces mots de 32 bits.

5 - FONCTIONNEMENT DES INTERFACES D'ENTRÉE/SORTIE :

Chaque périphérique est relié au système par l'intermédiaire d'une Interface (ou contrôleur) dont le rôle est de :

- Connecter le périphérique au bus de données
- Gérer les échanges entre le microprocesseur et le périphérique

Pour cela, l'interface est constituée par :

- Un registre de commande dans lequel le processeur décrit le travail à effectuer (sens de transfert, mode de transfert) ;
- Un ou plusieurs registres de données qui contiennent les mots à échanger entre le périphérique et la mémoire ;
- Un registre d'état qui indique si l'unité d'échange est prête, si l'échange s'est bien déroulé, etc. …

Classement des périphériques d'entrée / sortie :

Il existe un très grand nombre de périphériques d'entrées/sorties pour un ordinateur. On peut les classer par familles. Parmi les périphériques d'entrée, on peut citer :

- les dispositifs de saisie comme les claviers ou les souris,
- les manettes de jeu, les lecteurs de code-barres,
- les scanners, les appareils photos, les webcams, les microphones, etc.

Parmi les périphériques de sortie, on peut citer :

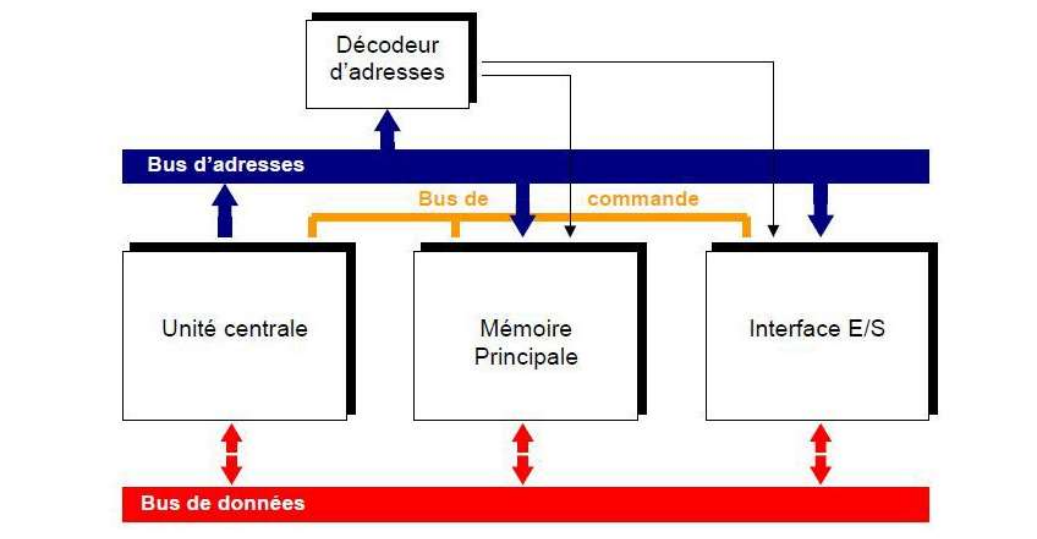
- les écrans et vidéoprojecteurs,
- les imprimantes,
- les haut-parleurs, les casques audio, etc.

Certains périphériques sont à la fois des dispositifs d'entrée et de sortie, comme par exemple :

- les lecteurs de disques (CD, DVD, Blu-Ray, etc.),
- les disques durs, les clés USB ou les cartes SD,
- les écrans tactiles, les cartes réseaux, etc.

Les différents organes du système sont reliés par des voies de Communication appelées **bus.**

6 - LES BUS :



Ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. trois types de bus :

- Bus de données : bus bidirectionnel qui assure l'échange des données entre le microprocesseur et les autres organes et inversement. Le nombre de fil caractérise la capacité de traitement du processeur.
- Bus d'adresses : bus unidirectionnel qui sélectionne l'adresse à laquelle on veut lire ou stocker une information. Le nombre de lignes de ce bus permet de connaître la capacité mémoire adressable.
- Bus de commande (contrôle) : véhicule les signaux de synchronisation des données sur les autres bus. Il est bidirectionnel.

On peut caractériser un bus par :

- le « nombre de fils » employés ou largeur du bus : 8, 16, 32, … bits
- la nature des informations véhiculées : données, adresses, commandes ;
- le mode de fonctionnement : synchrone ou asynchrone (/processeur)
- le fait qu'il soit « intelligent » (bus master) ou non ;
- la manière dont sont transmises les informations (en parallèle ou en série) ;
- la fréquence de fonctionnement : nombre de fois par seconde qu'un composant peut utiliser le bus pour envoyer des données à un autre ;
- la bande passante : produit de la largeur du bus par sa fréquence.

TYPE	LARGEUR	FRÉQUENCE	NOMBRE MAX DE CONNECTEURS	TAUX DE TRANSFERT
ISA	16 bits	8 – 12,5 Mhz	8	8 Mo/s
EISA	32 bits	8 – 12,5 Mhz	18	50 Mo/s
MCA	32 bits	8 – 12,5 Mhz	8	50 Mo/s
VESA	32 bis	33 Mhz	3	132 Mo/s
AGP 8x	32 bis	8 x 66 Mhz	108	2 Go/s
PCI	32 bits / 64 bits	33 ou 66 Mhz	84	132 Mo/s ou 528 Mo/s
PCI - X	64 bits	133 à 1 066 Mhz	150	1,1 Go/s à 8,5 Go/s
PCI - Express	2x 32 bits x 2 paires	2,5 Ghz à 10 Ghz	40	8 Go/s à 16 Go/s

CARACTÉRISTIQUES DE QUELQUES BUS

III – QUELQUES PERIPHERIQUES :

1 – L'ÉCRAN :

Sur un écran l'image est découpée en points élémentaires : pixels (picture's element).

La définition d'écran, (couramment appelée à tort résolution d'écran), est le nombre de points ou pixels que peut afficher un écran. La définition est le produit du nombre de points selon l'horizontale par le nombre de points selon la verticale de l'affichage.


1080p
4K

EXEMPLES :


SD
480
720
HD
1 MILLION
DE PIXELS
720
1280
Full HD
2 MILLIONS
DE PIXELS
1080
1920
Ultra HD
8 MILLIONS
DE PIXELS
2160
3840

Pour utiliser une définition donnée, il faut que la carte graphique soit capable d'en générer le signal vidéo, et que l'écran soit capable de l'afficher.
La définition d'une image est le nombre de points (ou pixels) que comporte une image numérique en largeur et en hauteur.

La taille de l'écran :

Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran et est exprimée en pouces (un pouce équivaut à 2,54 cm).
Un écran d'une taille donnée peut afficher différentes définitions, cependant de façon générale les écrans de grande taille possèdent une meilleure définition.

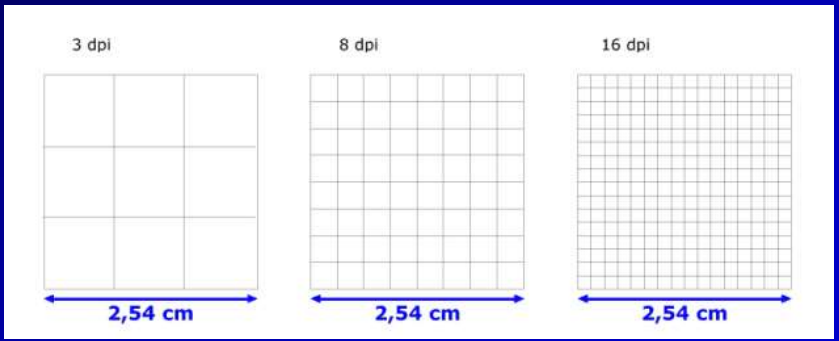
Diagonale	Équivalent	Définition
15"	38 cm	800x600
17"	43 cm	1024x768
19"	48 cm	1280x1024
21"	53 cm	1600x1200

Pour un **appareil photo numérique**, une **imprimante** ou un **scanner**, la définition indique le nombre de points pouvant être numérisés ou imprimés.

LA RÉSOLUTION :

Elle détermine le nombre de pixels par unité de surface (pixels par pouce ou Points par pouce **PPP** ou Dots Per Inch **DPI** en anglais). Une résolution de 300 dpi signifie 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce carré ce qui donnerait donc 90000 pixels sur un pouce carré.
La résolution définit la netteté et la qualité d'une image. Plus la résolution est grande (plus il y a de pixels dans une longueur de 1 pouce), plus l'image est précise dans les détails.

La résolution est un rapport de densité, elle exprime le nombre de pixels qui sont affichés dans un pouce (2,54cm) Pour des raisons techniques liées à la taille des composants électroniques des pixels, la majorité des écrans affichent 72 px par pouce, contrairement aux imprimantes qui sont capables d'imprimer des points bien plus petits (la norme des imprimeurs est 300dpi).





La couleur d'un pixel est constituée en mélangeant 3 couleurs : le rouge, le vert et le bleu : système RVB (RGB en anglais)

TAILLE DU CODAGE :

2 couleurs : 1 bits par pixel (avec 1 bit on peut coder 2 couleurs, soit 2^1)

4 couleurs : $2^n = 4$ donc n=2 (2 bits par pixel)

16 couleurs : $2^n = 16$ donc n=4 (4 bits par pixel)

256 couleurs : $2^n = 256$ donc n=8 (8 bits par pixel) etc…

NB:

En vraies couleurs sur 24 bits on code 16,8 millions de couleurs : ceci suffit à représenter toutes les nuances décelables par l'œil humain (inutile d'utiliser plus de 8 bits par composante).

Rapports entre les pixels, définition et résolution d'une image :

Taille d'impression (en pouce)=Définition / Résolution

Taille d'impression (en cm)= (Définition/Résolution)x 2.54

Exemple :

Soit une image qui a une définition de 1200x600 pixels, et une résolution de 300 dpi (donc 300 pixels par pouce) et nous voulons calculer la taille d'impression.
(1200 px de largeur / 300 dpi) x 2,54 = 10,16 cm
(600 px de hauteur / 300 dpi) x 2,54 = 5,08 cm
On pourra donc imprimer l'image, sans perte de qualité en 10,16x5,08 cm

Astuce :
méthode approximative : diviser la définition en 300 dpi par 100
-------> 1200:100= 12
-------> 600 :100= 6

EXERCICE :

1 – Présentez dans un tableau suivant le format ci-après, les termes ci-après : Microprocesseur - mémoire vive - Mbits/s – pixel - carte réseau – To – capacité – fréquence – Ghz - clé USB – résolution – écran – débit - Go.

Éléments	Composants (C) / Périphériques (P)	Caractéristiques	Unité de mesure

2 – Pour un écran ayant les caractéristiques suivantes :

- Résolution fixée à 1024 colonnes et 600 lignes
- palette de 64 000 couleurs

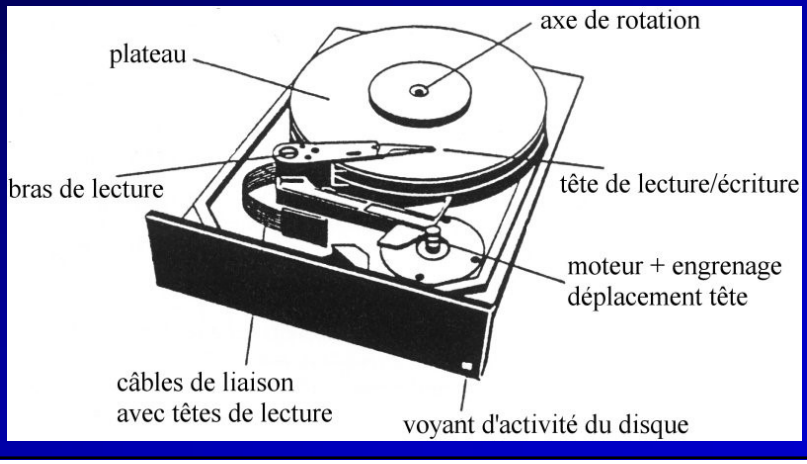
a. Quelle est la taille (en octets) de l'image de fond de l'écran ?

b. Sachant qu'une vidéo est composée de 24 images par seconde, quelle est la taille (en Mo) d'une vidéo qui dure une minute ?

3- Déterminer les systèmes de numération x et y tels que : $(23)_x = (31)_y$; $(41)_x = (39)_y$

2 – Le disque dur :

Le disque dur est une mémoire de masse magnétique. Il est quasi indispensable au fonctionnement du PC. Il permet de sauvegarder le système d'exploitation (OS), les programmes et tous les fichiers de l'utilisateur. Il les conserve lorsque l'ordinateur n'est plus alimenté.

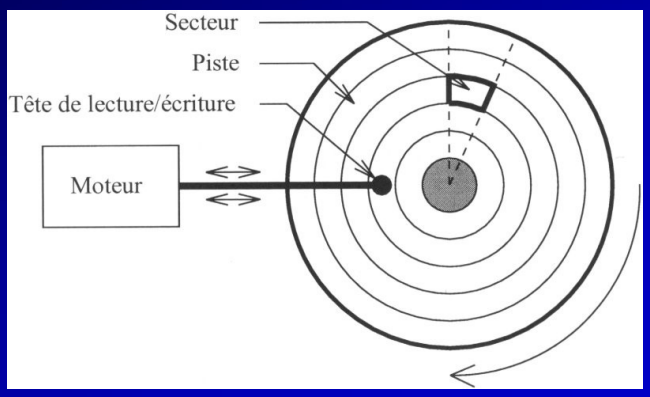


Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides (ou plateaux) en aluminium, verre ou céramique. Ces disques sont entraînés en rotation à une vitesse fixe. Les vitesses les plus courantes sont 5400 tr/mn, 7200 tr/mn, 10000 tr/mn et 15000 tr/mn.

On appelle cylindre l'ensemble des données situées sur une même piste de plateaux différents (c'est-à-dire à la verticale les unes des autres). Le nombre de cylindres est égal au nombre de pistes sur une face d'un disque.

La capacité d'un disque dur peut être calculée ainsi : nombre de cylindres × nombre de têtes × nombre de secteurs par piste × nombre d'octets par secteur (**généralement 512 octets**).

Le constructeur fournit fréquemment les caractéristiques CHS (Cylinders Heads Sectors). La taille d'un secteur étant de 512 octets, on peut alors calculer la capacité du disque dur :



Structure physique d'un disque dur

EXERCICES :

1. Un disque dur possède les caractéristiques suivantes :
   - Nombre de têtes de lecture : 4
   - Nombre de cylindres : 1200
   - Nombre de secteurs par piste : 2000

Calculer la capacité de ce disque dur en Go

2. On désire utiliser un disque métallique magnétisé sur les deux faces de 10 cm de diamètre avec un axe (inutilisable pour le stockage) de 2 cm pour construire un plateau de disque dur.

Quelle sera la capacité d'un tel plateau sachant que la densité surfacique (capacité par unité de surface) du plateau est de 150 Mo/cm^2 ?

On veut construire un disque dur de 66 Go à base de ces plateaux, combien de plateaux il faut alors utiliser ?

(Indications : on prend $\pi = 3.14$ et la surface d'un disque = πR^2)

les disques durs doivent être formatés avant que le système d'exploitation puisse commencer à y écrire des données. Mais les disques durs subissent deux formatages : l'un physique ou de bas niveau (généralement effectué en usine) et l'autre logique.

Le formatage logique est effectué après le formatage physique. Il permet de réserver les premiers secteurs pour y stocker des programmes ou des informations systèmes et de regrouper les secteurs en clusters (blocs logiques). On y trouve :

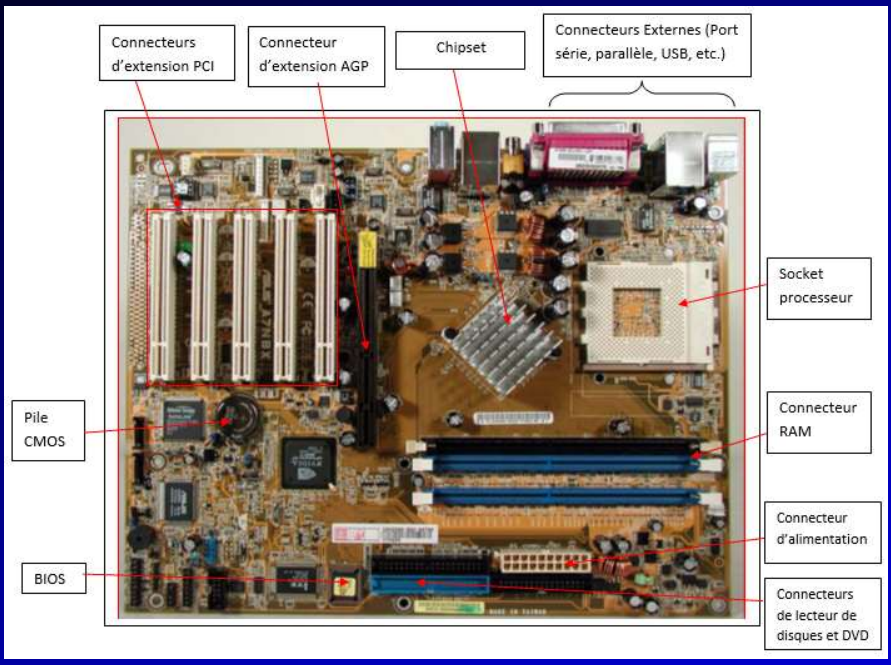
- une zone d'amorçage qui peut contenir le programme de lancement (si c'est un disque système) ;
- une table d'allocation de fichiers ;
- le répertoire racine.

ÉTUDE D'UNE CARTE-MERE DE PC :

Le système nerveux de l'ordinateur personnel (PC : Personal Computer) est la carte mère. Elle permet d'interconnecter tous les composants de l'ordinateur. Son choix conditionne les possibilités d'extension de l'ordinateur.

Une carte mère comporte toujours les éléments suivants :

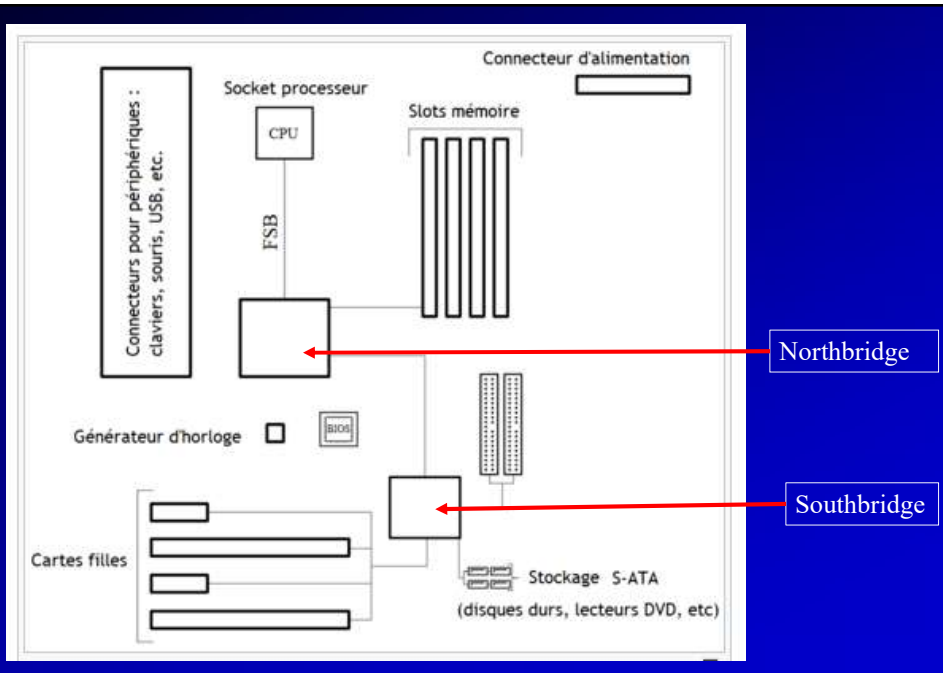
- ❑ Un chipset
- ❑ Un BIOS (mémoire de démarrage du PC)
- ❑ Une horloge interne
- ❑ Un bus système



Le socket reçoit le processeur ;

Le chipset gère les flux de données entre le processeur et les autres composants via le Front Side Bus (FSB) ; Sur certaines cartes, on le trouve sous la forme de deux circuits intégrés (Northbridge et Southbridge) :

- Le Northbridge gère les relations avec le processeur, la mémoire et les ports graphiques AGP (AGP - Advanced Graphics Port)
- Le Southbridge gère les flux plus lents (Disques durs, DVD, etc..).



Architecture matérielle d'une carte-mère

IV - LANGAGE MACHINE

1- Langages informatiques :

Un langage informatique est un langage destiné à décrire l'ensemble des actions consécutives qu'un ordinateur doit exécuter pour réaliser une tâche.

A la manière d'une langue naturelle, Un langage informatique est construit à partir d'une grammaire formelle, qui inclut des symboles et des règles syntaxiques, auxquels on associe des règles sémantiques.

Ces éléments sont plus ou moins complexes selon la capacité du langage.

2- Langage machine :

Le langage machine ou code machine, est le plus bas niveau de langage de programmation qui correspond directement aux instructions exécutées par le matériel d'un ordinateur. Il se compose d'une série de nombres binaires qui représentent des instructions et des données spécifiques. En termes simples, c'est le langage que les ordinateurs comprennent, en natif. . C'est le langage d'un processeur, c'est-à-dire le seul qu'il puisse traiter. Il est composé d'instructions et de données à traiter codées en binaire.

Le jeu d'instructions précise non seulement les registres et instructions supportées par le processeur, mais aussi la façon dont ces instructions et les opérandes sont représentés en mémoire.

Instructions les plus fréquentes :

- ❑ Instructions de transfert
- ❑ Instructions arithmétiques
- ❑ Instructions logiques
- ❑ Instructions d'entrées/sorties
- ❑ Instructions de branchement

CONCLUSION :

Quel est l'intérêt de programmer en assembleur de nos jours ?
Pour une programmation standard, aucun : en effet, les compilateurs produiront toujours un code plus optimisé que celui qu'on écrirait à la main.
Très utile dans certains cas précis :

- ➢ Programmation bas-niveau de pilotes de périphériques
- ➢ Utilisation de processeurs dans des cartes électroniques
- ➢ Systèmes d'exploitation